

汽车工程技术专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应汽车行业电动化、智能化、网联化、共享化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下汽车应用研发、生产制造、营运服务等岗位（群）的新要求，不断满足汽车行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科汽车工程技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校汽车工程技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

汽车工程技术（260701）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（26）
所属专业类（代码）	汽车制造类（2607）
对应行业（代码）	汽车制造业（36）
主要职业类别（代码）	汽车工程技术人员 L（2-02-07-11）、汽车运用工程技术人员（2-02-15-01）
主要岗位（群）或技术领域	应用开发：汽车及零部件试验、试制、标定、测试技术开发，生产制造：生产工艺设计及改进、生产质量管理、生产现场管理，营运服务：售前售后技术管理……
职业类证书	燃油汽车总装与调试、新能源汽车装调与测试、智能网联汽车测试装调……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向汽车制造业的汽车工程技术人员、汽车运用工程技术人员等职业，能够从事汽车及零部件试制、标定、试验技术开发，生产工艺设计及改进、生产质量管理、生产现场管理，售前售后技术管理等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握机械制图、工程力学、材料力学、汽车材料及设计基础、互换性与技术测量、液压与气压传动、电工与电子技术、汽车微处理器原理与应用、车载网络技术等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握汽车装配与调试技术技能，具有正确使用工具仪器，进行汽车整车及总成装调及检测分析的能力；

（7）掌握汽车电子控制系统设计优化技术技能，具有正确地选用测试仪器设备，进行汽车电气与电子系统的试验测试，解决汽车控制系统复杂问题的能力；

（8）掌握汽车及总成测试与试验技术技能，具有数据标定、性能测试、数据分析与处理的能力；

（9）掌握汽车及零部件试验、测试等技术技能，具有产品试制、标定、测试等能力；

(10) 掌握汽车及零部件生产制造技术技能，具有相关产品生产工艺设计及改进、质量监测与控制等能力；

(11) 掌握汽车技术管理相关技术技能，具有协调汽车研发部门和汽车生产车间技术对接，编制公司汽车产品知识及技术培训资料并实施培训，为营销企划、市场研究、销售及售后服务提供汽车技术与产品资料支持等能力；

(12) 掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(13) 具有从事汽车制造领域中高端产品制造（或提供中高端服务）的能力，具有完成汽车及零部件的试验、测试、标定的技术开发能力，具有工艺设计及改进、质量管理、技术支持（或专业设备的复杂操作）等能力，具有工艺设计、过程监控、解决现场技术问题和现场创新的能力，具有解决岗位现场较复杂问题的能力，具有实施现场管理的能力；

(14) 具有参与制定技术规程与技术方案的能力，能够从事技术开发、科技成果或实验成果转化；

(15) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

(16) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(17) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(18) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、线性代数、概率论与数理统计、物理、工程化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索、经济管理等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：机械制图及 CAD、工程与材料力学、汽车材料与设计基础、互换性与技术测量、液压与气压传动、电工与电子技术、汽车微处理器原理与应用、车载网络技术等领域的的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：汽车构造、汽车电气与电子控制技术、汽车发动机原理与试验、汽车底盘系统原理与试验、汽车理论与性能评价、汽车制造工艺技术、汽车设计软件应用、新能源汽车技术、智能网联汽车技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	汽车构造	① 依据装配工艺卡和调试作业指导书，使用专用拆装工具与检测工具，对发动机、底盘各总成部件进行装调、检测与风险识别。 ② 依据生产工艺文件对整车及零部件的装配质量进行检验	① 掌握汽车各系统的功能、构造与工作原理。 ② 能够选用正确的仪器设备进行汽车各总成部件的装调、检测。 ③ 能够识读和编制汽车装调工艺规程文件。 ④ 掌握汽车整车和部件装配工艺流程。 ⑤ 掌握汽车发动机、底盘、内饰等的装配与调试方法。 ⑥ 具备汽车装配生产线工装设备使用与维护的能力
2	汽车电气与电子控制技术	① 依据编制规范，编制汽车电气与电子系统的设计、匹配、改装工艺文件与试验测试方案。 ② 依据工艺文件与试验测试方案，使用仪器设备，解决电气与电子系统试验测试过程中的技术问题	① 掌握汽车电气与电子系统架构、供配电规范、电能管理、电磁兼容等知识。 ② 掌握汽车电路图识读、绘制方法。 ③ 掌握汽车电气与电子系统试验测试方法。 ④ 能够正确选择仪器设备进行汽车电气与电子系统的试验测试
3	汽车发动机原理与试验	① 依据试验工艺流程，设计发动机测试方案。 ② 依据汽车发动机试验方案，使用专业的系统和软件搭建仿真测试台架。	① 掌握热工基础，能应用于工程问题的分析与计算。 ② 掌握内燃机的能量转换以及循环充量的原理和规律。 ③ 掌握车用发动机的特性及匹配方法。 ④ 掌握汽车主要性能评价指标、计算方法和影响因素，初步具备分析汽车性能问题的能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	汽车发动机原理与试验	③ 依据汽车发动机试验方案,使用专用的设备,合理选择测试参数,搭建虚拟测试台架系统。 ④ 使用工具和软件测量和采集系统损伤等试验数据,处理与分析数据,并撰写试验报告	⑤ 能够使用专用设备和仪器搭建虚拟仿真测试台架,进行发动机数据标定。 ⑥ 能够使用材料力学和振动理论对数据进行分析与处理,并编写试验报告。 ⑦ 能够利用发动机台架进行性能试验
4	汽车底盘系统原理与试验	① 依据试验工艺流程,设计底盘系统测试方案。 ② 依据汽车底盘系统实验方案,使用专用的设备,合理选择测试参数,搭建虚拟测试台架系统。 ③ 使用工具和软件测量和采集系统损伤等试验数据,处理与分析数据,并撰写试验报告	① 掌握汽车底盘系统测试方法。 ② 具备制定汽车底盘系统测试方案的能力。 ③ 能够使用专用设备和仪器搭建底盘虚拟仿真测试台架,针对不同的路面激励,进行数据标定。 ④ 能够使用材料力学和振动理论对数据进行分析与处理,并编写试验报告
5	汽车理论与性能评价	① 使用汽车检测设备,依据汽车性能测试标准和方法,对汽车进行路试。 ② 使用汽车专用测试设备,依据汽车性能测试标准和方法,对汽车进行性能试验。 ③ 使用汽车专用测试设备,依据汽车性能测试标准和方法,对汽车进行噪声、电磁干扰等试验	① 掌握汽车行驶过程中的动力学、振动学、电磁学基本知识和基本理论。 ② 掌握汽车主要性能评价指标、计算方法和影响因素,具备分析汽车性能问题的能力。 ③ 掌握汽车动力学试验的基本方法。 ④ 能够进行汽车进行动力学试验,并进行实验数据分析。 ⑤ 掌握汽车噪声试验的基本方法。 ⑥ 能够对汽车进行噪声、电磁干扰等试验
6	汽车制造工艺技术	① 识读机械零件工程图纸,根据汽车零件结构合理设计机械加工工艺规程。 ② 依据机械加工的原则和方法,从工艺观点去分析和评价汽车零部件总成的结构。 ③ 依据夹具设计原理,进行一般性专用夹具设计。	① 掌握零件毛坯制造工艺流程。 ② 掌握零件毛坯选择、设计工艺性、设计结构性原则。 ③ 掌握机械加工工艺系统的组成。 ④ 掌握正确制定机械加工工艺规程的原则和方法。 ⑤ 具备机械加工工艺规程设计能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	汽车制造工艺 技术	④ 依据汽车总装工艺的设计原则,对汽车总装线进行工艺规划,编制总装工艺文件和作业指导书	⑥ 掌握汽车装配工艺的基本知识。 ⑦ 掌握夹具设计原理,并能进行一般的专用夹具设计。 ⑧ 掌握零部件机械加工及装配的结构工艺性一般原则,能进行结构工艺性的分析设计。 ⑨ 具备在汽车设计及制造过程中解决工艺质量问题的能力
7	汽车设计软件 应用	① 使用专业三维设计软件,绘制汽车典型零部件草图。 ② 合理使用实体特征工具,创建汽车典型零部件三维模型。 ③ 分析零部件之间的装配及约束关系,创建总成装配体。 ④ 选择合适的视图组合,创建总成及零部件的工程图纸,并进行关键尺寸标注及技术要求填写	① 掌握汽车三维设计软件的基本操作技能和参数设置方法。 ② 掌握汽车三维设计软件的各种绘图命令和操作命令。 ③ 掌握基于特征的产品设计方法。 ④ 具备二维、三维、修改器、材质编辑器应用及后期渲染处理效果的综合运用能力。 ⑤ 能够完成典型汽车零件的三维建模工作。 ⑥ 能够完成装配体三维装配设计工作。 ⑦ 能够完成由三维模型生成工程图纸工作
8	新能源汽车 技术	① 使用动力电池检测工具和设备,对动力电池的端电压、内阻、温度、剩余电量等状态参数进行检测。 ② 使用常用高压电作业检测设备、工具进行高压断电、高压绝缘检测。 ③ 对新能源汽车高压驱动系统的性能检测和组件更换。 ④ 对新能源汽车电路进行分析。 ⑤ 使用常用检测工具对新能源汽车 CAN 总线的检测和分析。 ⑥ 能够使用诊断仪对新能源汽车故障码和数据流进行分析	① 掌握纯电动汽车整体构造和工作原理等基础知识。 ② 掌握混合动力汽车的工作原理。 ③ 掌握其他清洁能源汽车结构和工作原理。 ④ 掌握驱动电机、动力蓄电池、高压线束与高压部件、充电系统的基础知识与检修方法。 ⑤ 掌握整车控制器的工作原理与检修方法。 ⑥ 具备新能源汽车性能检测及系统维护能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
9	智能网联汽车技术	① 依据国家标准及技术规定，完成智能网联汽车的调试。 ② 依据关键零部件的安装规范及技术要求，完成智能网联汽车的安装、检测。 ③ 完成惯性导航系统的安装、检测与调试。 ④ 依据车际网的协议查找车联网出现的故障，并分析故障原因。 ⑤ 对线控执行关键部件进行安装、检测与基本的调试	① 掌握智能网联汽车产业发展趋势及新技术的应用。 ② 掌握智能网联汽车产业、行业、企业的标准及规范。 ③ 掌握各种智能网联汽车的专用工具、仪器和设备操作规范。 ④ 掌握智能网联汽车高精度地图与定位系统原理。 ⑤ 掌握智能网联汽车控制执行机构的工作原理。 ⑥ 能够进行智能网联汽车关键零部件的安装、检测； ⑦ 能够完成惯性导航系统的安装、检测与调试。 ⑧ 能够对线控执行关键部件进行安装、检测与基本的调试

（3）专业拓展课程

主要包括：汽车专用英语、汽车智能制造技术、汽车营销与策划、汽车配件管理、专用汽车结构与设计、计算机程序设计、自动控制理论、数字信号采集和处理、质量管理、项目管理汽车智能共享出行概论等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行金工实习、电工电子试验、汽车及零部件装调、发动机性能测试和标定、汽车底盘控制系统性能测试和验证、汽车整车性能试验等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在汽车制造行业的汽车及零部件产品研发、生产制造、营运服务等企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。

应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 3400 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外汽车行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有车辆工程、机械工程、智能车辆工程、新能源汽车工程、汽车工程技术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、

新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展汽车及零部件装调、测试与标定、控制策略验证、安全性能测试等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）汽车电工电子实训室

配备电工电子实验台、万用表、示波器等设备设施，用于开展电工电子实训等实训教学。

（2）汽车装配与调试实训室

配备由发动机、底盘、电器设备等组成的装配实训台、专用拆装工具、测量工具、调试工具等设备设施，用于汽车装配与调试等实训教学。

（3）发动机性能测试实验室

配备发动机虚拟或半实物测试系统、数据分析与处理软件等设备设施，用于汽车发动机性能测试和验证、控制策略标定等实验教学。

（4）底盘性能测试实验室

配备汽车底盘虚拟或半实物测试系统、数据分析与处理软件等设备设施，用于汽车底盘系统性能测试和验证、控制策略标定等实验教学。

（5）汽车整车实验室

配备举升机、汽车专用示波器、汽车尾气分析仪、汽车综合故障诊断仪等设备设施，用

于汽车动力性测试、燃油经济性测试、排放性测试、噪声测试等实验教学。

(6) 智能网联汽车技术实验室

配备智能网联教学车, 智能交通模拟实训区等设备设施, 用于智能网联汽车整车综合测试、评价认知, 智能网联汽车交通法规遵守能力测试, 智能网联汽车应急处置与人工介入测试, 智能网联汽车综合驾驶能力测试, 智能网联汽车网联功能测试, 智能网联汽车整车循环工况测试等的实验教学; 用于智能网联整车综合测试、智能网联汽车概论、汽车智能改装技术等实验教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求, 经实地考察后, 确定合法经营、管理规范, 实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求, 与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地, 并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求, 实习基地应能提供汽车及零部件试验试制、标定、测试技术开发, 生产工艺设计及改进, 生产质量管理, 生产现场管理, 售前售后技术管理等与专业对口的相关实习岗位, 能涵盖当前相关产业发展的主流技术, 可接纳一定规模的学生实习; 学校和实习单位双方共同制订实习计划, 能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理, 实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师, 开展专业教学和职业技能训练, 完成实习质量评价, 做好学生实习服务和管理工作的, 有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度, 有安全、保险保障, 依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定, 经过规范程序选用教材, 优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态, 并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括: 国内外汽车和零部件制造行业政策法规、行业标准、技术规范、汽车整车试验方法标准、汽车工程技术专业类技术图书和实务案例类图书、汽车工程技术专业学术期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库, 种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。